

BIG LEADER AI ACADEMY

어디로 안전점검을 나가야 할까?

인공지능 및 GIS 기반 안전점검 지역 추천 서비스

TEAM HO.J 김홍태 김민재 박희찬 우혜리 정효림

팀 소개

'HO.J' 팀을 소개합니다!

호기롭게 문제를 해결해 나가는 므째이들 -> 호제이 -> HO.J

박희찬

울산대학교
산업공학과

▸ 모델링



김민재

충북대학교
통계학과

▸ 모델링

정효림

한양대학교
산업경영공학과

▸ 대시보드 및 PPT

김홍태

영남대학교
경제학과/컴퓨터공학과

▸ 프로젝트 기획

우혜리

University of
Southern California
컴퓨터공학과

▸ 웹

멘토단 소개

한국산업단지공단

산업단지의 개발 및 관리와 기업체의 산업활동 지원

| 프로젝트 관련 기관 참여 멘토

한국산업단지공단

- ▶ 박성길 본부장님
- ▶ 정식문 팀장님
- ▶ 장유정 대리님
- ▶ 심대현 위원님

교수님

- ▶ 전종식 교수님
- ▶ 박희운 교수님
- ▶ 손영기 교수님

안전보건공단

- ▶ 안원환 본부장님

국립공원공단

- ▶ 유병혁 과장님

CONTENTS

01

서론

- 1.1 프로젝트 기획배경
- 1.2 프로젝트 목표

02

진행 방향

- 2.1 개선방향
- 2.2 프로젝트 요약

03

진행 과정

- 3.1 활용 데이터
- 3.2 데이터 설명

04

모델링

- 4.1 모델링 순서도
- 4.2 중대재해 유무 예측 모델
- 4.3 재해율 예측 모델
- 4.4 위험성 등급

05

결론

- 5.1 기대효과

01

서론

- 1) 프로젝트 기획 배경
- 2) 프로젝트 목표

중대재해처벌법

「안전보건조치 의무를 위반해 중대산업재해에 이르게 한
사업주 또는 경영책임자 등에 대한 처벌 규정」

- 사망 시 1년 이상 징역 또는 10억 원 이하 벌금
- 사망 외 중대산업재해 시 7년 이하 징역 또는 1억 원 이하 벌금



근로자 사망 시 징역의 한도가 없는 처벌 수위가 높은 법률에 해당

안전보건관리에 대한 필요성 대두



오너가 곧 대표인 **중소기업**,
자칫 **경영중단** 또는 **폐업**으로 이어질 수 있어
부담과 우려가 높은 상황

"영국판 중대재해법으로 기소된 기업 **절반 부도...**
영세 중소기업 처벌 몰려"

빅토리아 로퍼 영국 노섬브리아대 교수는 산업안전보건 강조주간 행사 세미나에서
"영국의 기업 과실치사죄를 분석해봤을 때 기소된 기업들의 절반이 부도가 났다"며
"이 법을 통해 기업들이 고사하거나 경제에 해를 가해서는 안되지만 일부 기업은 영세
했다"고 설명했다.

또한, 유죄 판결을 받은 기업 대부분은 영세 중소기업 위주였다고 로퍼교수는 설명했다.

부족한 안전보건관리 전담 인력

산업단지공단은

안전한 산업단지 조성을 위해 **기업에 방문**하여
현장 중심의 예방과 관리 활동 지원 필요



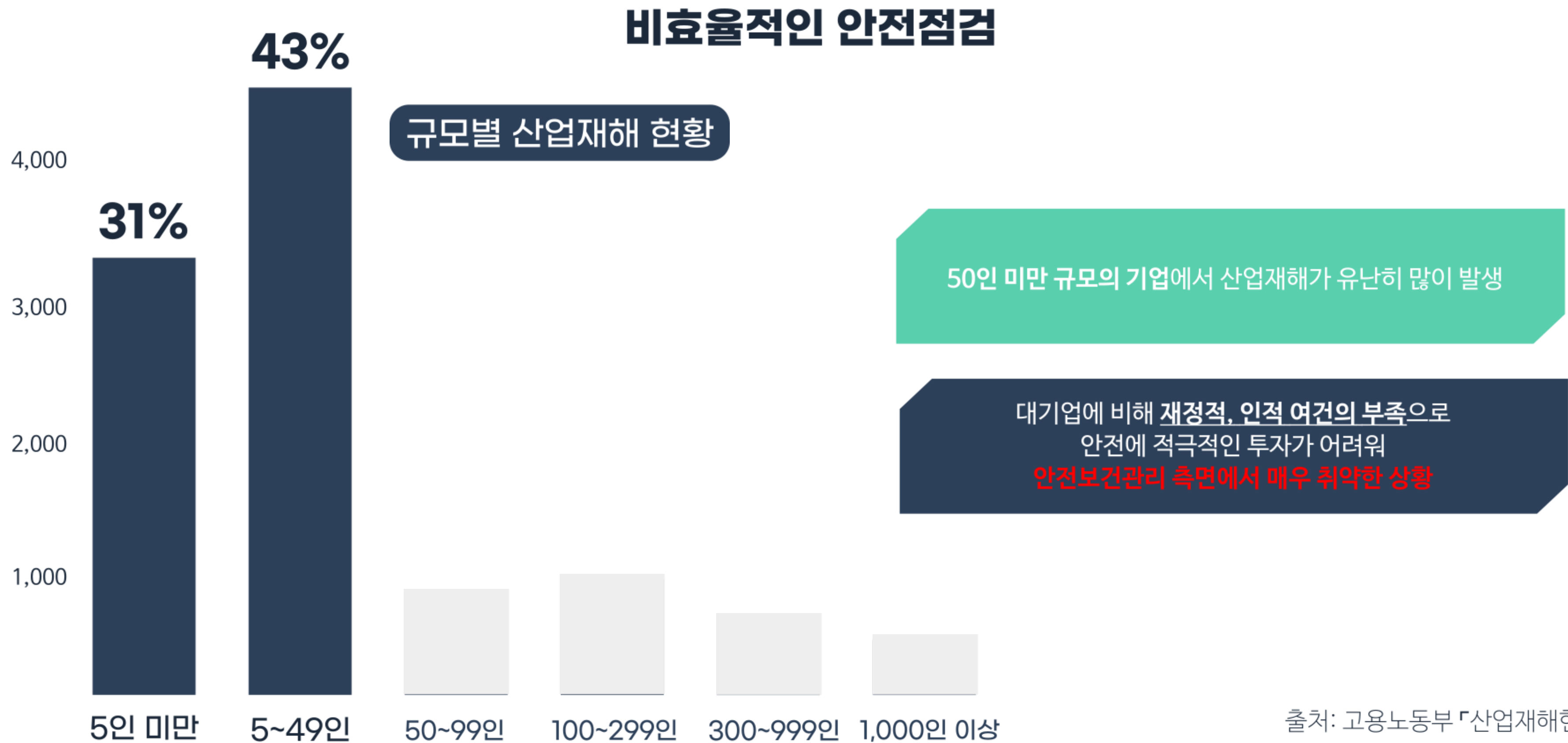
1명



3,600개

무작위로 기업 선정

산업단지공단에서는 기업에게
안전과 관련된 지원 사업을 진행 할 때
어떤 기업에게 안전점검을 나가야 하는지
구체적인 기준이 없다



규정의 사각지대



우리가 왜 본 프로젝트를 진행해야 하는가

중대재해처벌법



비효율적인
안전점검



부족한
전담인력



WHY

02

진행 방향

- 1) 개선 방향
- 2) 프로젝트 요약

기존	안전점검 대상 산업단지 내 기업 > 무작위로 기업 선정 > 안전점검 실시		
개선	안전점검 대상 산업단지 내 기업 > 추천서비스를 통한 지역추천을 바탕으로 기업 선정 > 안전점검 실시		

인공지능 & GIS 기반 안전점검 우선 지역 추천 서비스





안전점검 추천

어디로 안전점검을 나갈까?

전국산업단지 현황

전국산업단지 산업재해 현황

산업단지별 현황

울산미포국가산업단지

전체 기업 현황

업종별 현황

발생형태별 현황

기업규모별 현황

시화국가산업단지

남동국가산업단지

반월국가산업단지

창원국가산업단지

산단안전센터별 현황

어디로 안전점검을 나가야 할까?

울산미포국가산업단지 업종별 현황

전국산업단지 산업재해 현황

총 재해 수

산업단지별 현황 (산업재해빈도수가 높은 상위 5개 산업단지)

각 업종별 현황을 확인할 수 있습니다.

발생형태

(전체)

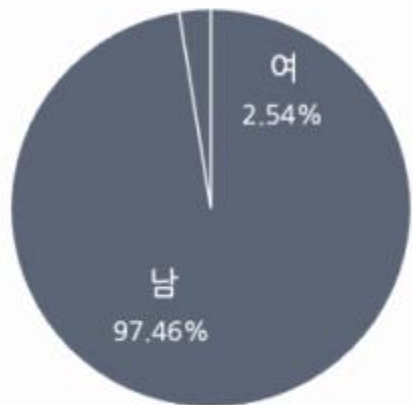
재해자 구분

(전체)

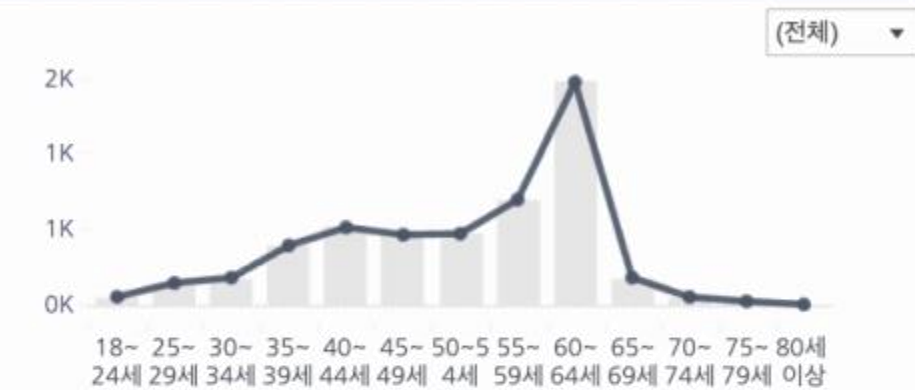
계절

산업단지 관리기관별 현황 (전체 관리기관)

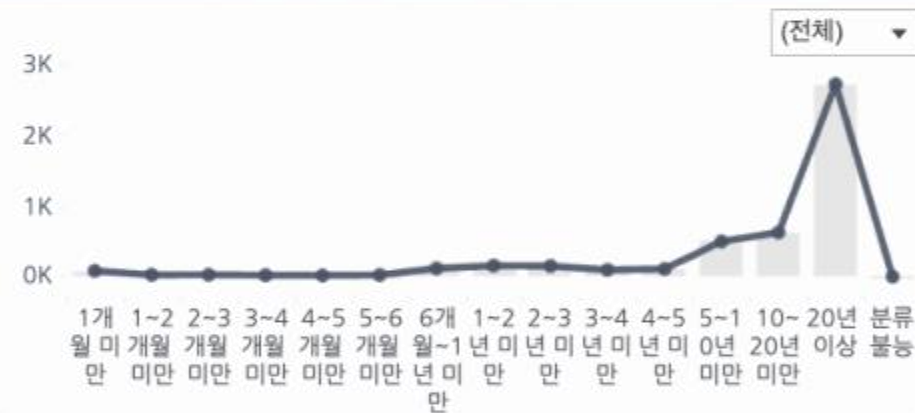
성별



연령



근속기간



요양기간



안전점검 추천

≡ 어디로 안전점검을 나갈까?

전국산업단지 현황

🏠 전국산업단지 산업재해 현황

산업단지별 현황

🕒 울산미포국가산업단지 ▾

— 전체 기업 현황

● 업종별 현황

— 발생형태별 현황

— 기업규모별 현황

🕒 시화국가산업단지 >

🕒 남동국가산업단지 >

🕒 반월국가산업단지 >

🕒 창원국가산업단지 >

산단안전센터별 현황



산업재해가 많이 발생하는 Hei에서 우리를 지켜주는 Helmet

+

안전사고를 사전에 예방해주는 Helmet 처럼
산업재해를 **사전에 예방**하는 의미

03

진행 과정

- 1) 활용 데이터
- 2) 데이터 설명

데이터 수집



▶ 전국산업단지 내 재해 데이터

(관리기관/산업단지/업종/발생형태/재해발생일/
요양기간/근속기간/기업규모/성별)



▶ 전국산업단지 내 재해 데이터
(시/군/구 추가)

▶ 전국산업단지 내 무재해 기업 데이터



▶ 전국산업단지 내 기업 정보 데이터

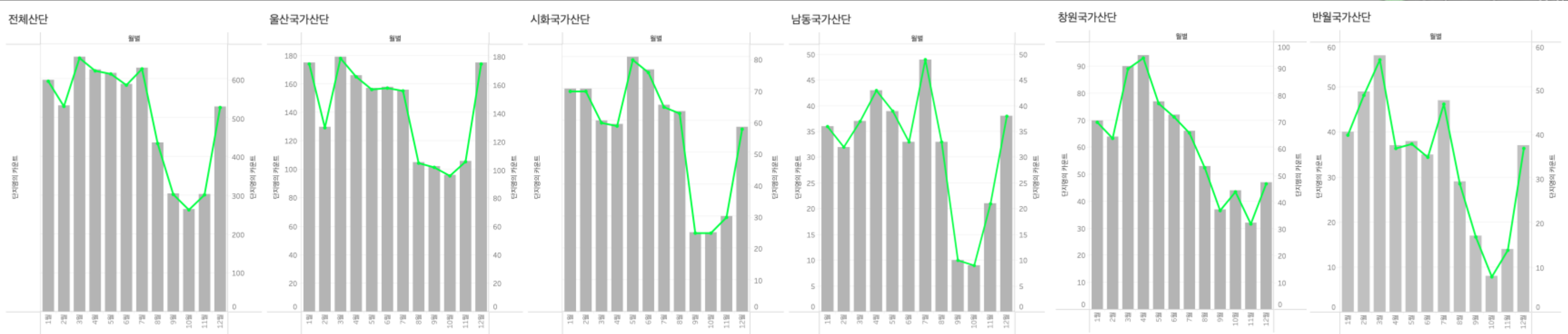
(산업단지/업종/공장주소/용지면적/
공장규모/관할기관)



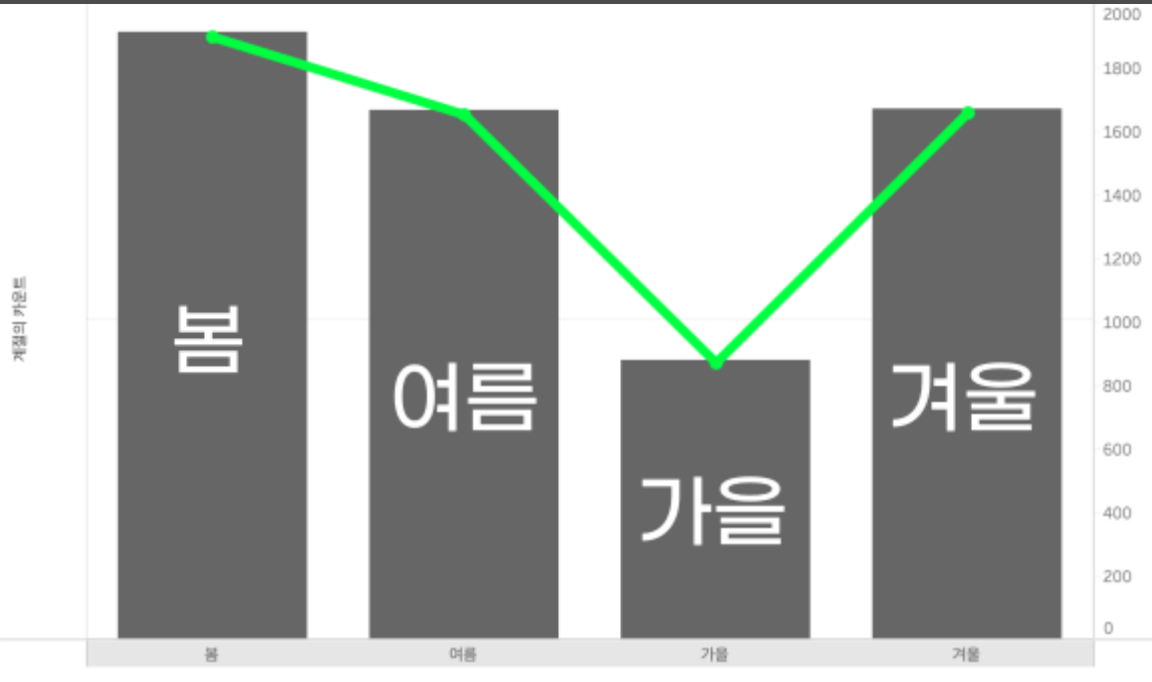
▶ 기업 재무 데이터

(업종/기업규모/매출액/
부채비율/공장주소)

월별 중대재해 분포 (요양기간 6개월 이상 또는 사망자)



계절별 중대재해 분포 (요양기간 6개월 이상 또는 사망자)



변수 설정 기준

재해가 발생할 것을
어느 기준으로 예측할 것인가

강도
Strength

빈도
Frequency



전국산업단지 내 재해데이터

기업규모
업종
근로손실일
중대재해 유무
재해 발생빈도

KODATA

기업 재무 데이터

매출
부채비율
이자보상율

전국산업단지 내 재해데이터

근로자 수(기업규모)

▶ 중소기업(62%)에서
산업재해가 가장 많이 발생

업종

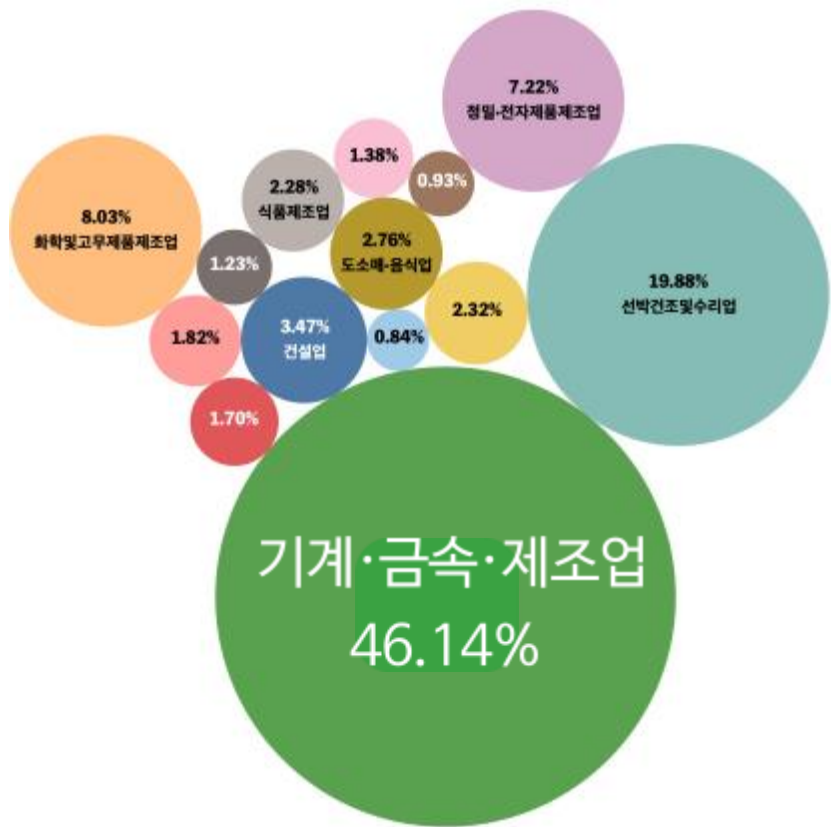
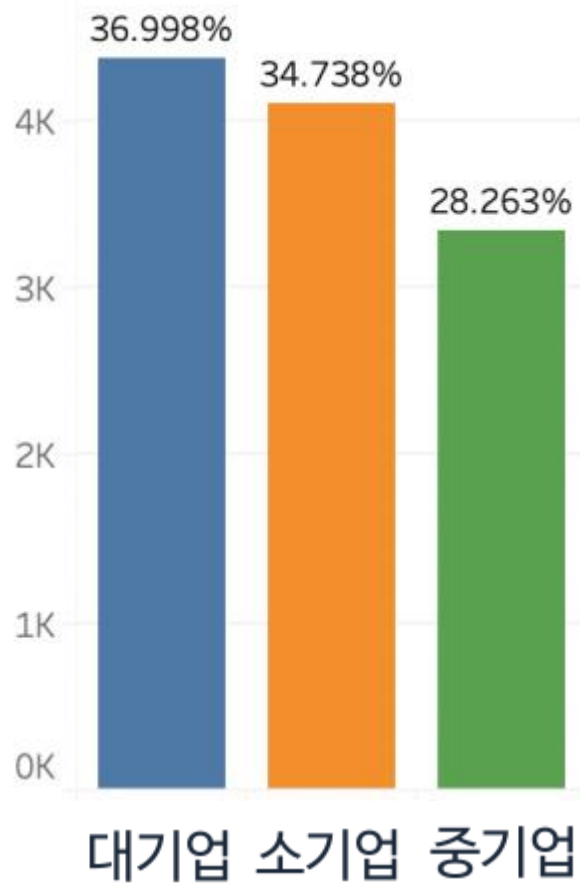
▶ 위험한 업종일수록
재해발생빈도가 높아짐
(제조/화학/선박 순으로 많이 발생)

근로손실일

▶ 근로손실일수가 높을수록
강도가 높은 재해가 발생

중대재해 유무

▶ 중대재해가 발생한 곳은
다시 재발생할 확률이 높음



파생변수

기업 재해 지수 = $\frac{\text{기업에서 발생한 재해자 수}}{\text{기업의 근로자 수}}$

▶ 개별 기업의 재해 위험도를 측정

산업단지 재해 지수 = $\frac{\text{산업단지에서 발생한 재해자 수}}{\text{산업단지의 근로자 수}}$

▶ 개별 산업단지의 재해 위험도를 측정

기업 재무 데이터

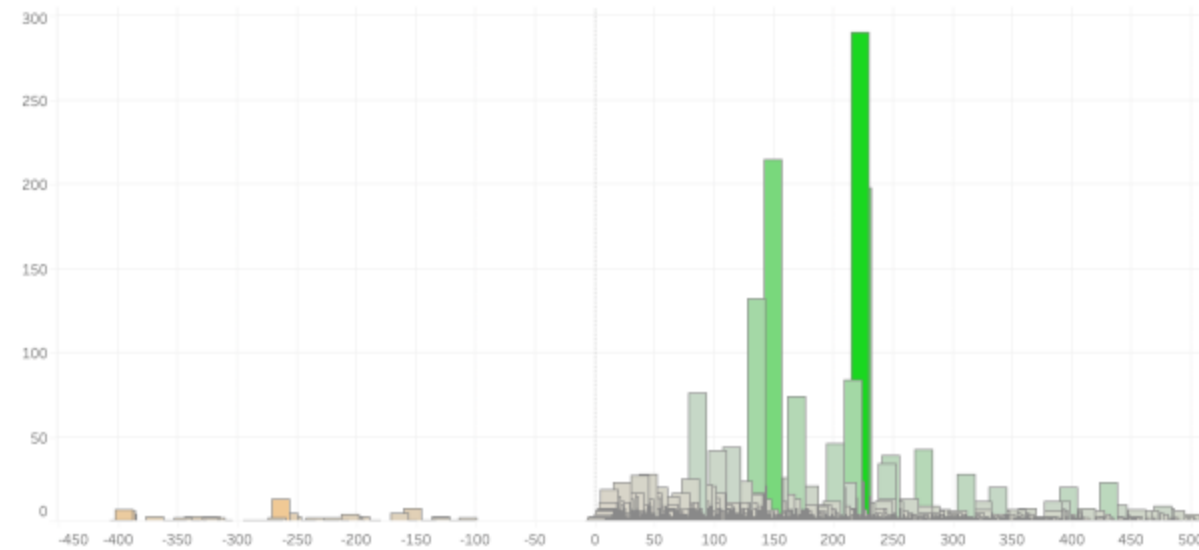
매출



▶ 규모별로 매출 상이함

- ▶ 규모가 작은 기업 중에서도 매출이 높은 기업과 낮은 기업 존재
 - ▶ 매출이 높은 기업은 사고 발생 빈도가 낮고
 - ▶ 매출이 낮은 기업은 비교적 사고 발생 빈도가 높음

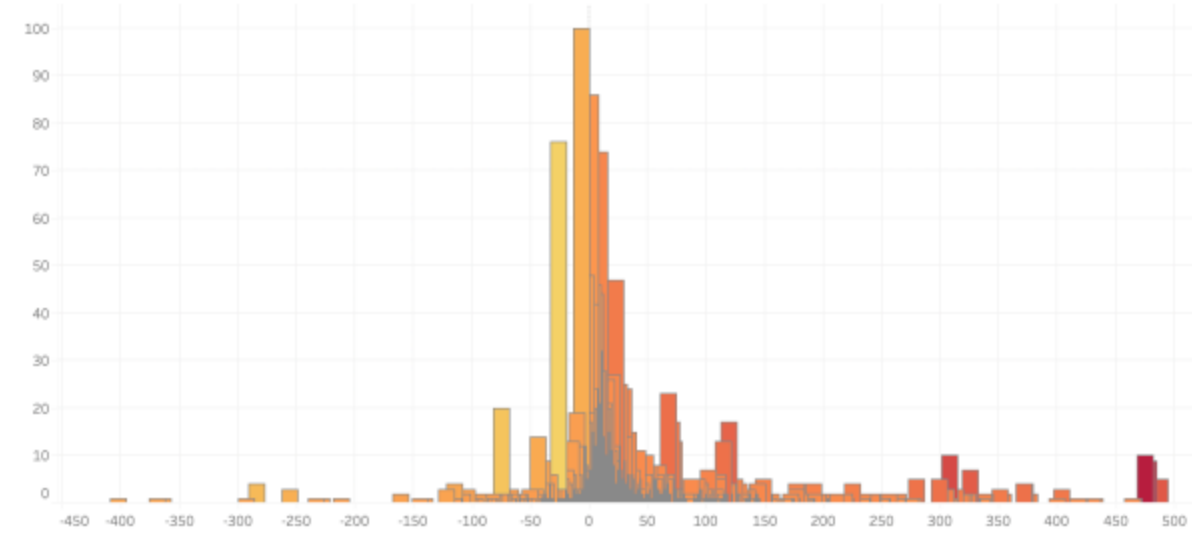
부채비율



$$\text{부채비율} = \frac{\text{타인자본}}{\text{자기자본}} \times 100$$

- ▶ 타인자본, 즉 부채가 많을 수록 안전에 신경 쓸 여력이 떨어짐
 - ▶ 부채비율이 양의 값인 기업일수록 재해 발생 빈도가 높음
 - ▶ 1차적으로 음의 값과 양의 값 분리해서 가중치
 - ▶ 2차적으로 양의 값은 분포에 따라 가중치

이자보상율

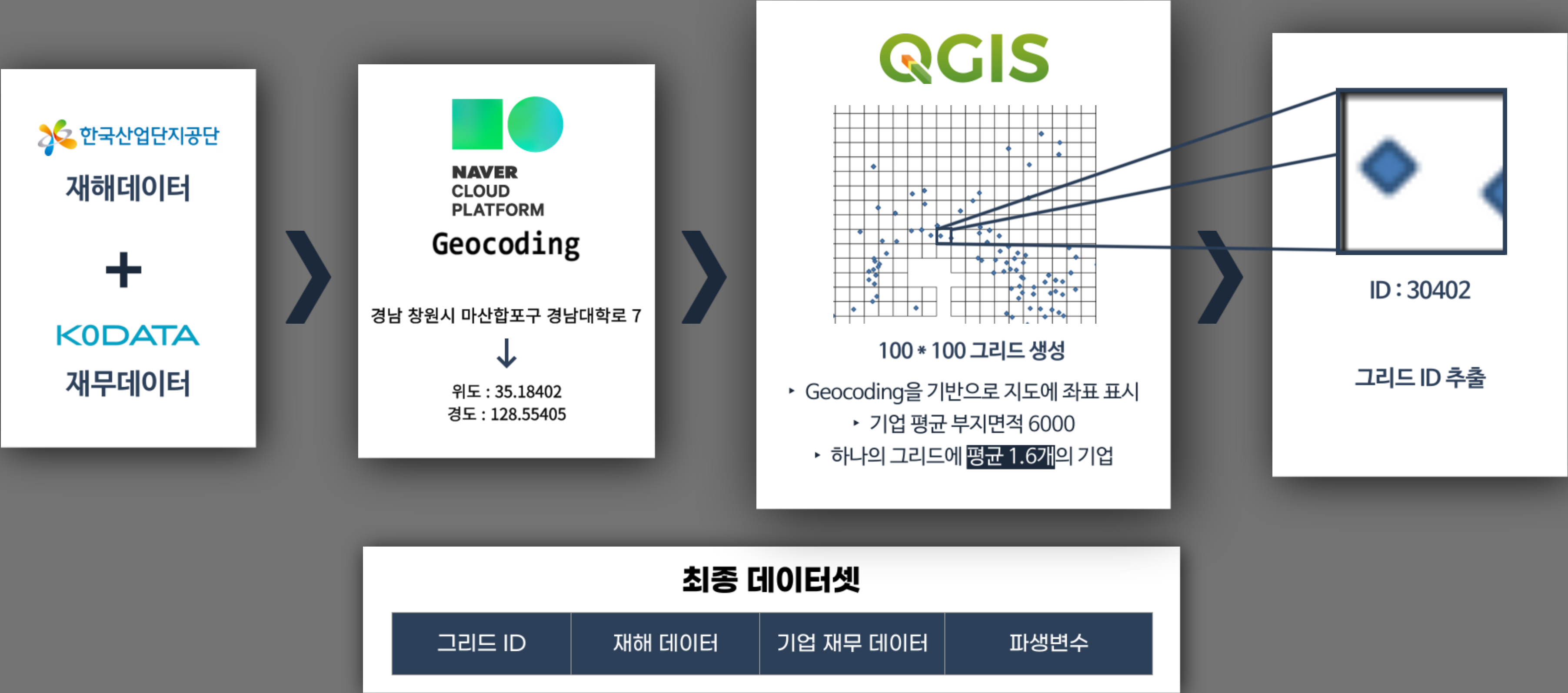


$$\text{이자보상율} = \frac{\text{영업이익}}{\text{이자비용}}$$

- ▶ 기업의 이자부담능력을 평가하는 지표
 - ▶ 이자보상율이 0에 가까울수록 재해 발생 빈도가 높음

재해 발생 위험과 밀접하게 연관 있는 기업 재무 데이터를 모델링 변수에 활용
각 기업이 가지는 매출, 부채비율, 이자보상율에 따라서 가중치를 달리 부여

데이터 전처리

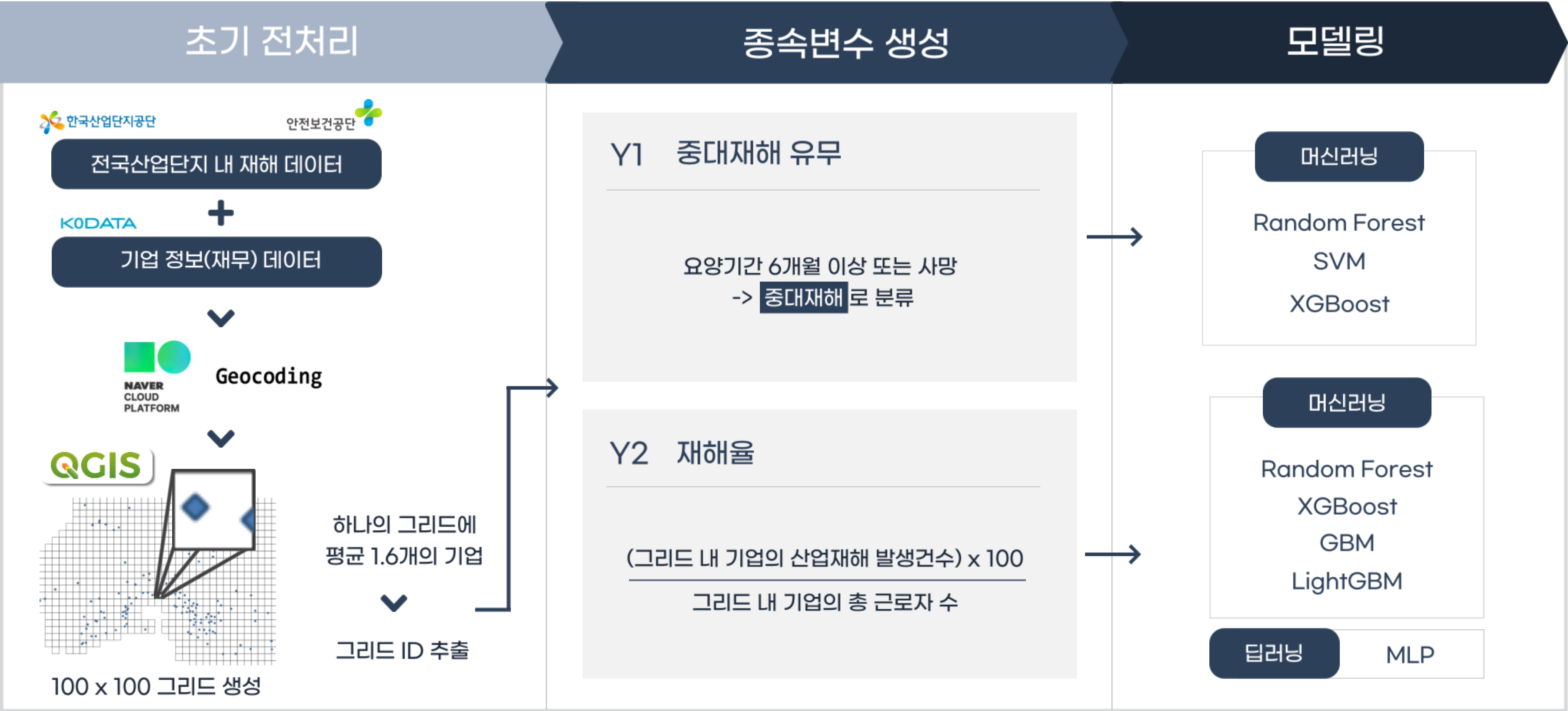


04

모델링

- 1) 모델링 순서도
- 2) 중대재해 유무 예측 모델
- 3) 재해율 예측 모델
- 4) 위험성 등급

Flow Chart



데이터셋 구성

총 18개

관리기관	근로자 수	근로손실일	그리드 내 총 기업 수	매출액	부채비율	중업종분류_기계기구·금속· 비금속광물제품제조업	...	중업종분류_기타의 각종 사업	중대재해유무
울산지역본부	14284	306.5	5	2999488385	157.418	2	...	0	TRUE
경남지역본부	4337	283	4	3708635207	187.8264	1	...	0	TRUE
울산지역본부	2997	276	1	2857835280	53.0124	1	...	0	TRUE

종속변수

One-Hot Encoding

관리기관 _강원지역본부	관리기관 _경기지역본부	...	관리기관 _울산지역본부	...	관리기관 _충청지역본부
0	0	...	1	...	0
0	0	...	0	...	0
0	0	...	1	...	0

근로손실일 / 그리드 내 총 기업 수 / 매출액 / 부채비율

Min-Max Scaling

One-Hot Encoding 원-핫 인코딩

관리기관은 범주형 데이터이므로, 수치형으로 변환하기 위해 해당 되는 컬럼에만 1, 나머지 컬럼은 모두 0으로 표현되는 One-Hot Encoding 실행

Min-Max Scaling

서로 다른 변수를 모두 동일한 크기로 비교하기 위해 최댓값은 1, 최솟값은 0으로 변환하는 Min-Max Scaling을 실행하여

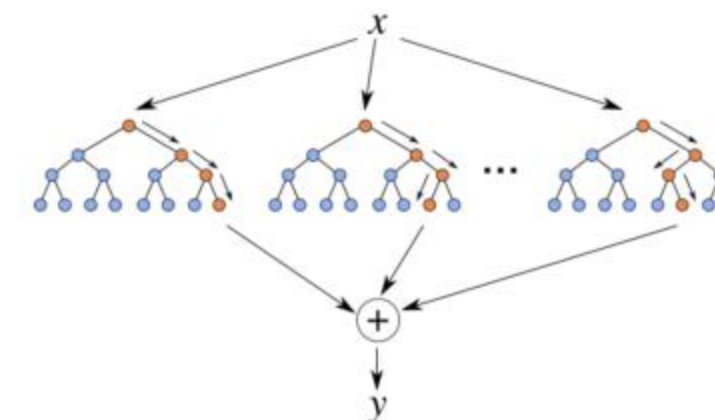
'근로손실일/그리드 내 총 기업 수/매출액/부채비율'을 0과 1 사이의 값으로 변환

$$\frac{x - \min(x)}{\max(x) - \min(x)}$$

모델링 기법

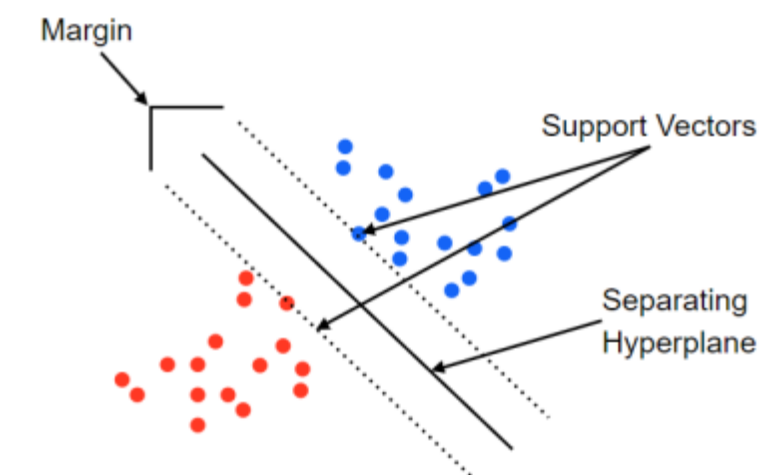
Random Forest

- 다중의 무작위 의사결정 나무(Decision tree)들이 분류한 결과들을 종합하여 최종 분류하는 기계학습 방법
- 각각의 Decision tree를 훈련시킬 때 배깅(Bagging) 방식을 사용하여 과대적합 문제를 최소화 하여 모델의 정확도를 향상 시킴
- 대용량 데이터 처리에 효과적



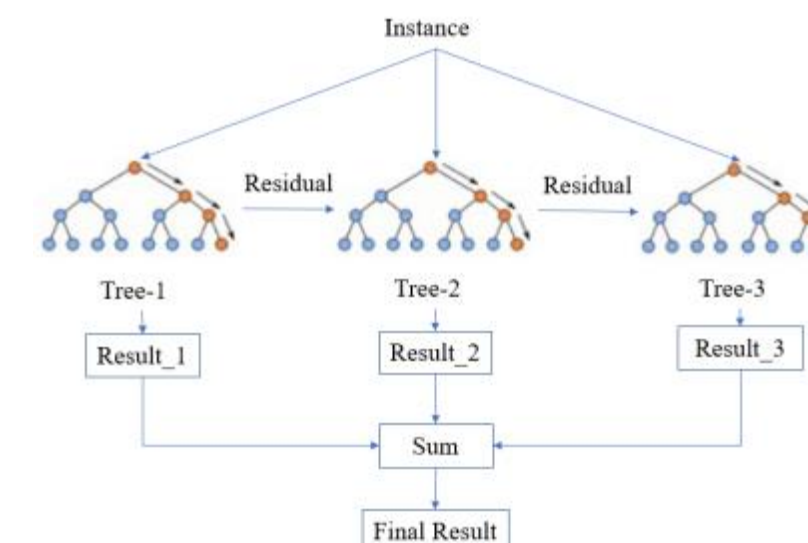
Support Vector Machine

- 퍼셉트론을 토대로 최적의 초평면을 경계로 하여 데이터 집합을 나누는 선형분류기법
- 신경망 기법에 비해 과적합 되는 경우가 적음



XGBoost

- Boosting 기법을 이용하여 구현한 Gradient Boost를 병렬 학습이 지원되도록 구현하여 학습 속도가 빠름
- XGBoost는 자체에 과적합 규제 기능으로 강한 내구성을 지님



모델 성능 평가

중대재해는 사람의 생명과 직접적인 연관이 있으므로 실제 중대재해가 발생할 곳을
모델이 중대재해가 발생한다고 예측해야 하기 때문에 **재현율**을 모델 평가 지표로 사용

재현율은 동일하지만, 정확도/정밀도/F1/AUC 측면에서
모두 랜덤포레스트가 더 우수한 성능을 보임

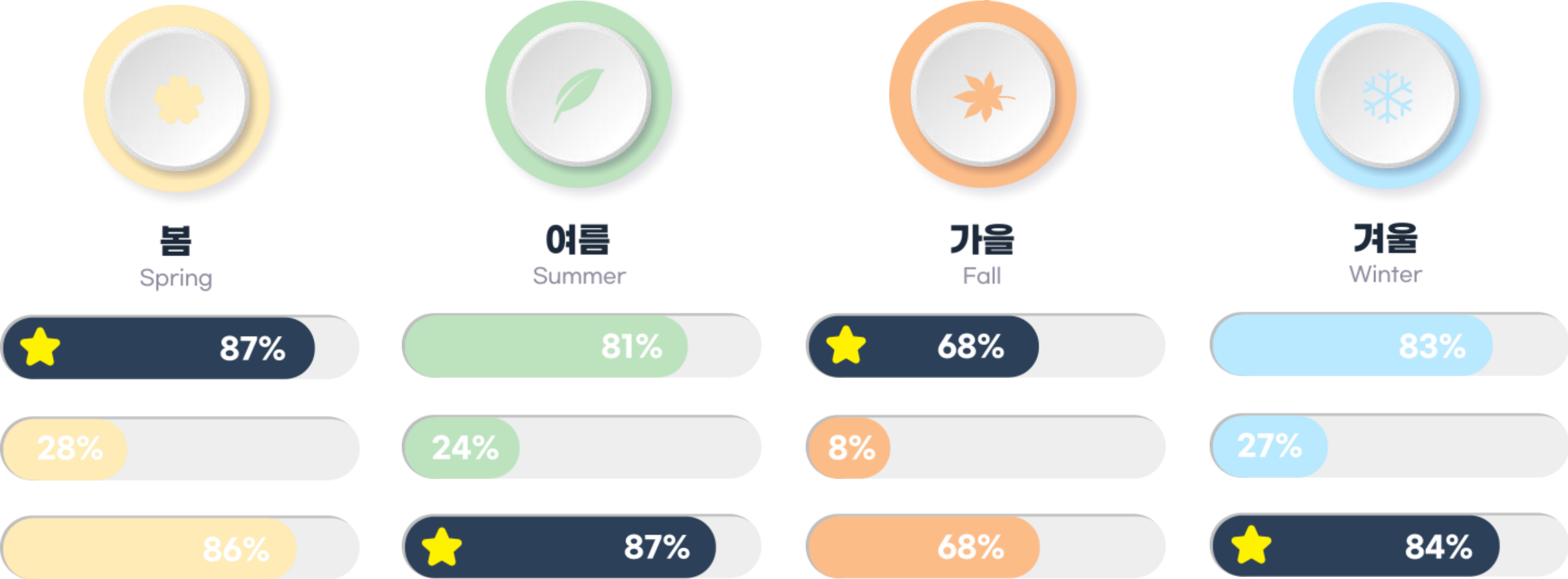
 **재현율**

실제 참(True)인 것들 중에서
모델이 참(True)이라고
예측한 것의 비율

랜덤포레스트

SVM

XGBoost



데이터셋 구성

총 18개

근로자 수	중대재해유무	그리드 내 총 기업 수	매출액	부채비율	중업종분류_기계기구·금속·비금속 광물제품제조업	...	중업종분류 _기타의 각종 사업
14284	TRUE	5	2999488385	157.418	2	...	0
4337	TRUE	4	3708635207	187.8264	1	...	0
2997	TRUE	1	2857835280	53.0124	1	...	0

[근로자 수 / 중대재해유무 / 그리드 내 총 기업 수 / 매출액 / 부채비율 / 그리드 내 중업종 별 기업 수]
Min-Max Scaling

재해율
→ 종속변수

=

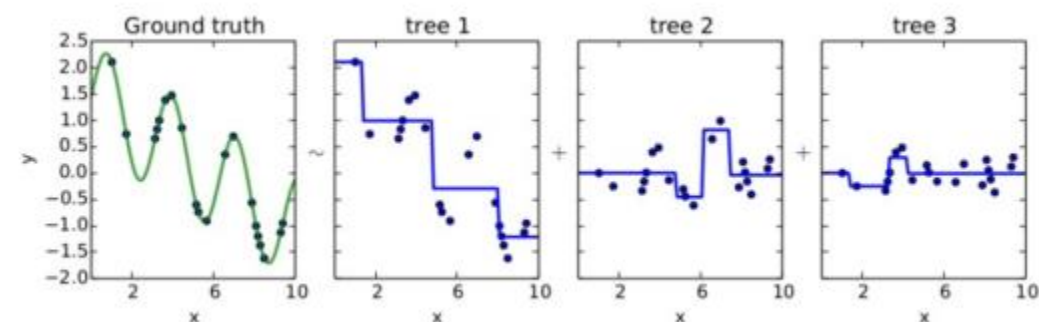
(그리드 내 기업의 산업재해 발생건수) x 100

그리드 내 기업의 총 근로자 수

모델링 기법

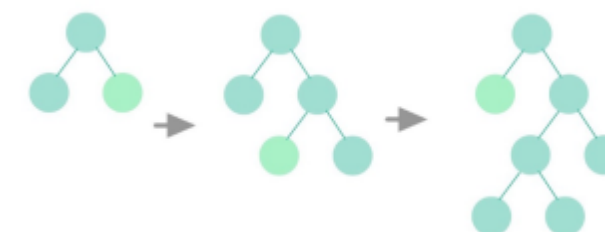
Gradient Boosting Machine

- 가중치를 업데이트 할 때 경사하강법(Gradient Descent)을 이용하여 손실함수를 최소화 시키는 방향성을 가짐
- 랜덤포레스트보다 예측 성능이 조금 더 뛰어나다는 장점이 있으나, 병렬 처리가 지원되지 않아 대용량 데이터의 경우 학습에 매우 많은 시간이 필요



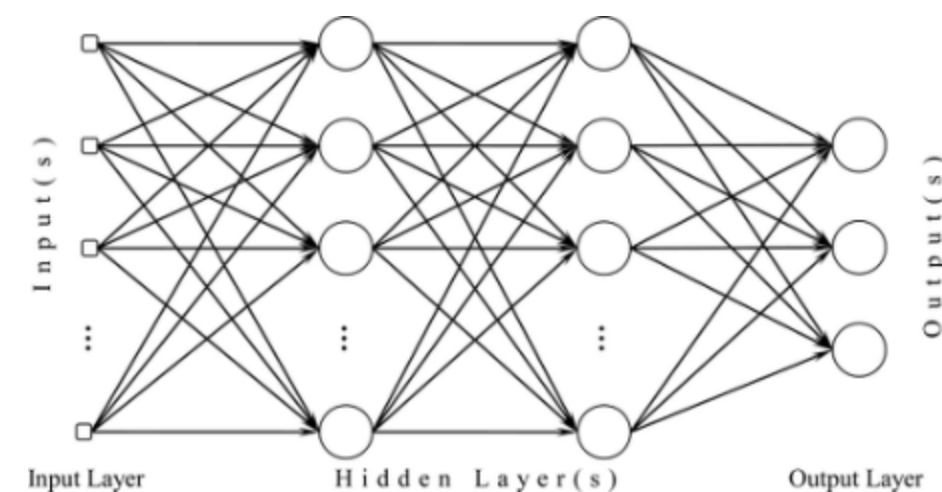
Light GBM

- GBM에 비해 상대적으로 속도가 빠르며, 결과의 정확도에 초점을 맞춤
- leaf wise tree 분할 방식을 사용하여 기존의 level wise tree 분할 방식보다 예측 오류 손실을 최소화



Multi Layer Perceptron

- 여러 개의 퍼셉트론 뉴런을 여러 층으로 쌓은 다층신경망 구조
- 입력층과 출력층 사이에 하나 이상의 은닉층을 가지고 있는 신경망



모델 성능 평가



모델이 예측한 값과 실제 환경에서 관찰되는 값의 차이를 다룰 때 사용하는 척도로 값이 낮을수록 좋다

$$RMSE = \sqrt{\sum_{i=1}^n \frac{(\hat{y}_i - y_i)^2}{n}}$$



봄
Spring



여름
Summer

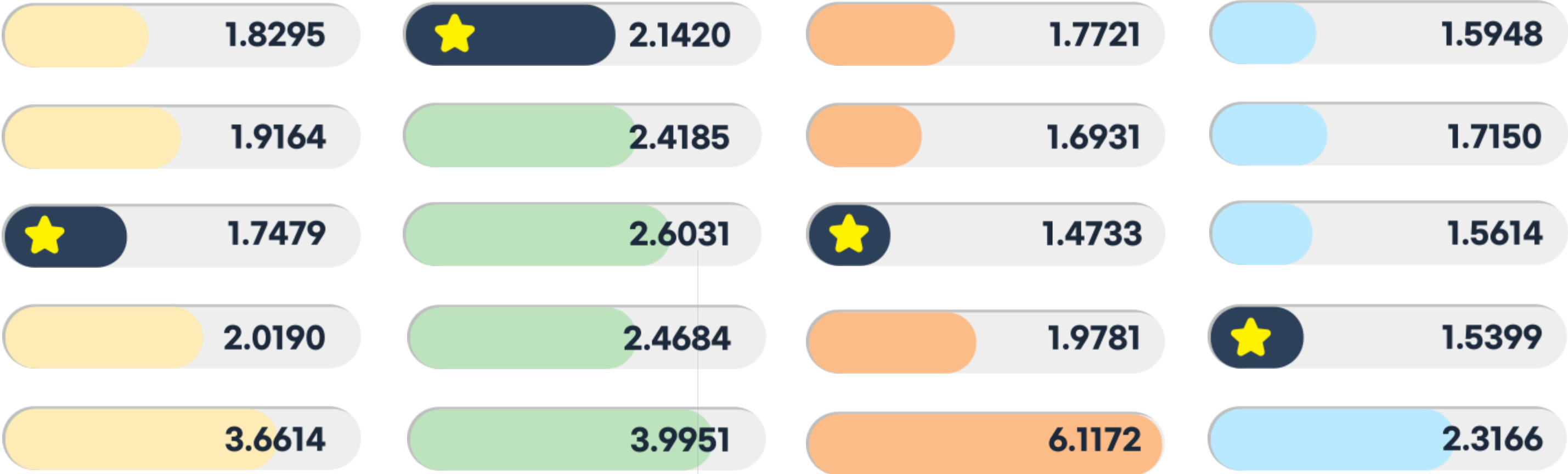


가을
Fall



겨울
Winter

랜덤포레스트
XGBoost
GBM
LightGBM
MLP



Step 1. 중대재해 예측결과가 1인 그리드 구분

최종 데이터셋

ID	관리기관	단지명	그리드 내 총 기업 수	재해율	중대재해 예측
17090775	한국산업단지공단 울산지역본부	울산미포국가산업단지	5	0.167529382766283	1
12823536	한국산업단지공단 경남지역본부	창원국가산업단지	4	0.013291096	1
16959388	한국산업단지공단 울산지역본부	울산미포국가산업단지	1	1.802683792	1

Step 2. 재해율 분포 확인

사분위수로 분류 * 이상치는 제외

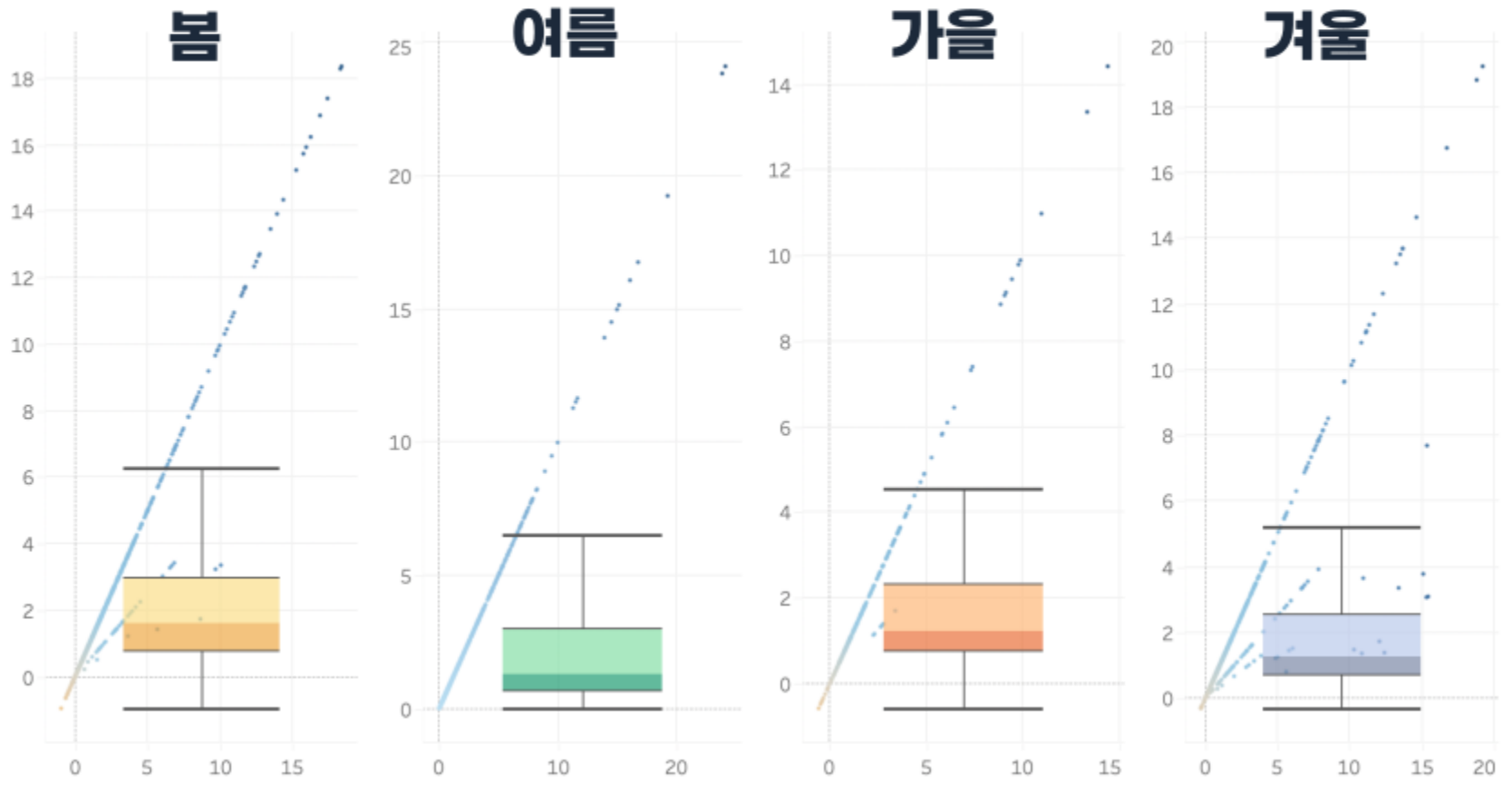
3사분위수 이상 → 1등급

2사분위수 이상 → 2등급

1사분위수 이상 → 3등급

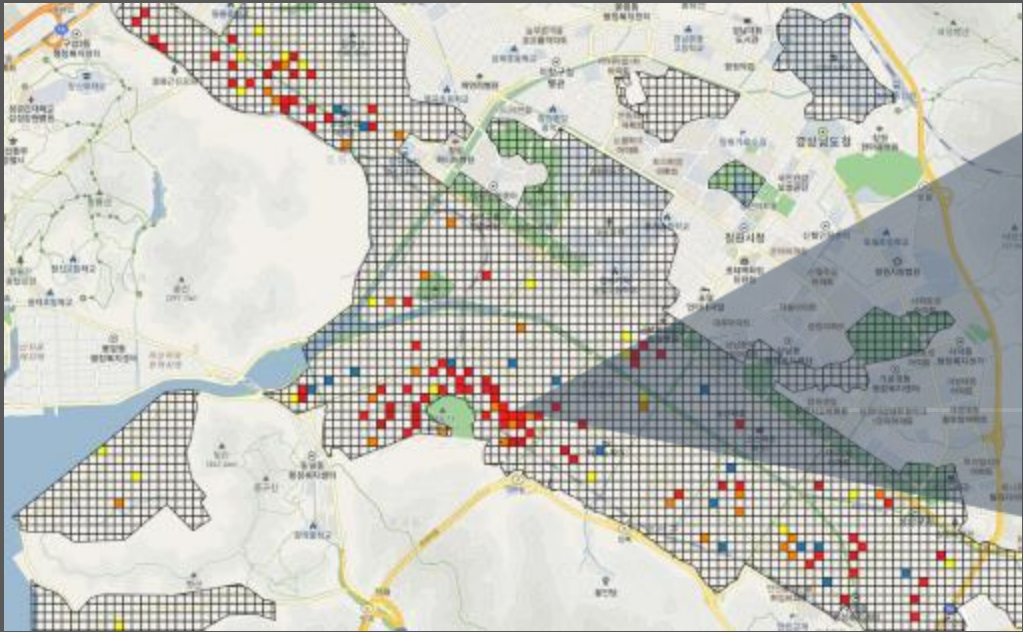
1사분위수 이하 → 4등급

재해율 0 → 5등급

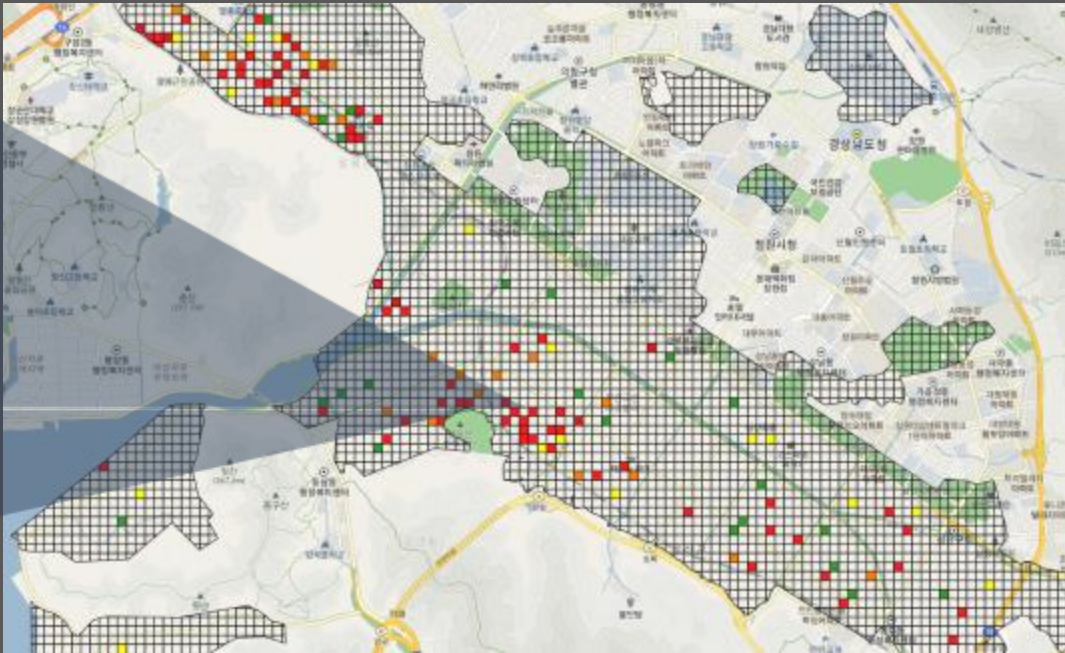


Step 3. 등급별로 구분하여 GIS를 통해 표시

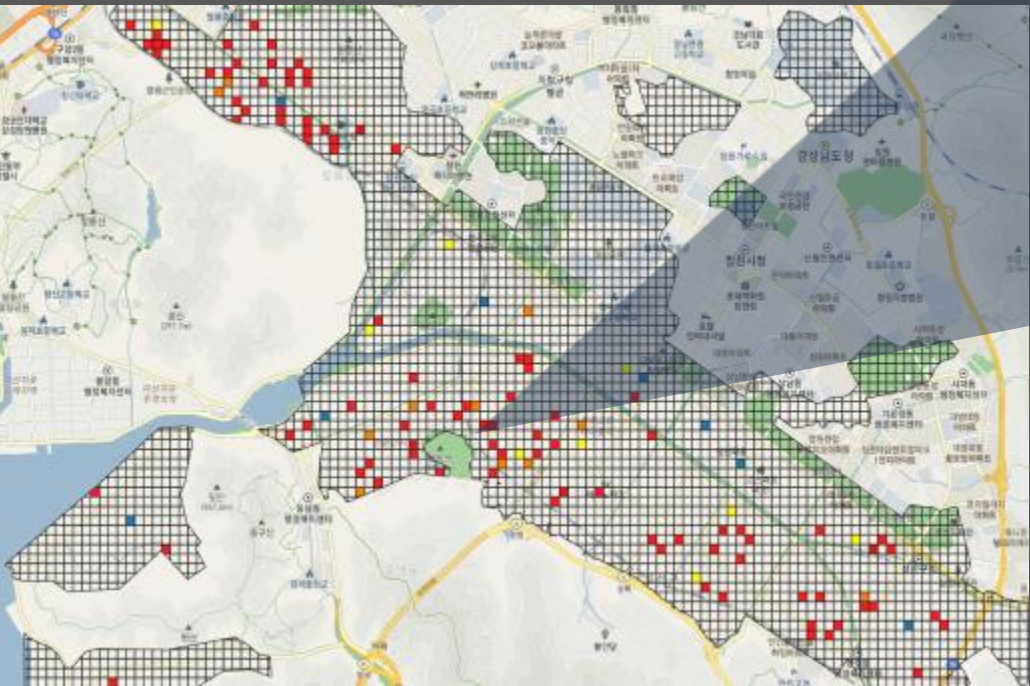
봄



여름



가을



겨울



Step 4. 위험성 등급에 따른 기업 리스트 추출

경남지역본부
안전점검 기업 추천 리스트

No.	위험등급	기업명	주소	...
1	1등급	(주) 빅리더	창원시 성산구 ...	...
2	1등급	(주) 흥태김	창원시 성산구 ...	
3	1등급	(주) 델릭스	창원시 성산구 ...	
...				

05

결론

1) 기대효과

기대효과

산업단지공단에서 효율적으로 안전점검 가능

의사결정 지원하여 안전점검 필요성이 높은 기업을 특정하여 방문

불필요한 행정력 낭비 제거

근로자에게 예방 교육 및 경각심을 줄 수 있음

"우리 회사 산업재해
위험도가 높네.
조심해야겠다!"



"다함께 누리는 안전점검, 세상을 선도하는 산업단지공단!"